

2.2 论证的图示

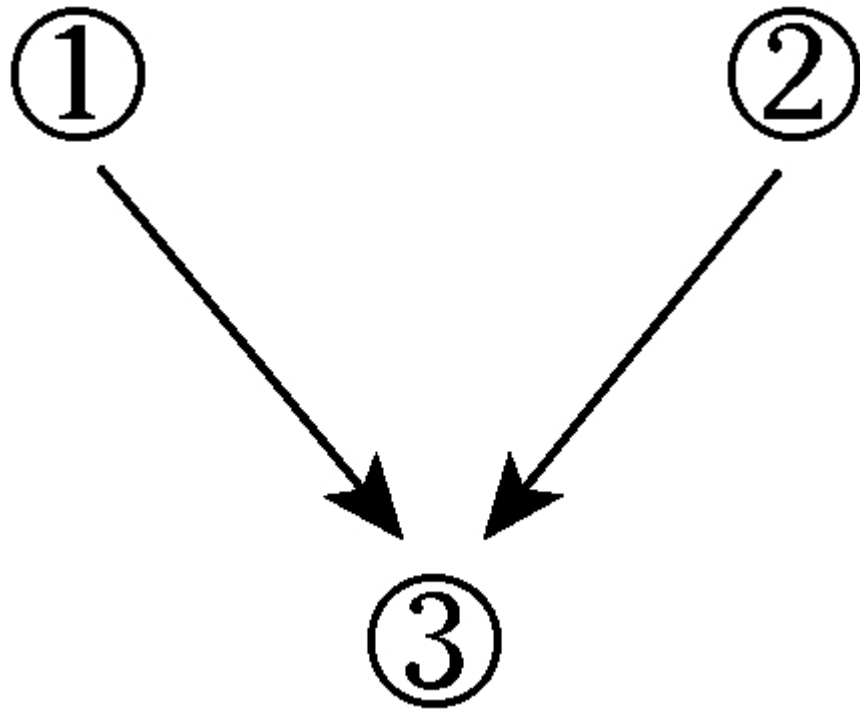
另一种分析论证的方法是图示法。应用图示法，我们能够直观地展示论证的结构，前提和结论的序列被展示在二维的图或表中。简单论证不需要图示，但是图示法能够帮助理解。对于前提以各种方式纠缠在一起的复杂论证，图示法特别有用。

要做出一个论证的图示，首先需要给论证中出现的每一个命题逐次赋予一个置于圆圈中的数字，然后在数字间使用箭头符号展示其中前提与结论的逻辑关联。这样可以不用重述前提就构建出表明前提和结论之间关系的图示。为了在二维的页面上表达推理的过程，我们做出如下约定：结论总是出现在支持它的前提的下方，同等级的前提在图上的同一行列出。这样，一个语言会产生混淆的论证就能在图表中被生动地展现出来。论证的结构就在视觉上被呈现出来了。

以下是一个比较容易图示的简单论证：

①生物学家并没有就以下观点达成共识：受精细胞在某种意义上是活着的，没有受精的卵子或没有被使用的精子不是。②对一组没有基本神经系统的细胞是否为某种意义上的人类，也没有共识。③因此，并没有令人信服的实验数据能够解决“人类”生命从何时开始这一模糊的问题。

圆圈中的数字代表每个命题，所以我们能够将该论证图示如下：



图示法也能够清楚地表示多个前提并不完全并列的论证，即有的前提并没有给结论以直接的支持，而是通过支持另外的前提来支持结论。以下论证说明了图示法的这一特征：

①评论足球比评论棒球更棘手，②因为足球实际是一种团队运动。③与棒球不同，足球场上的十一个人参与到了每场比赛之中，④球员应该被赞扬还是被责怪都不是表面看起来那么简单。

图示如下：

③



②

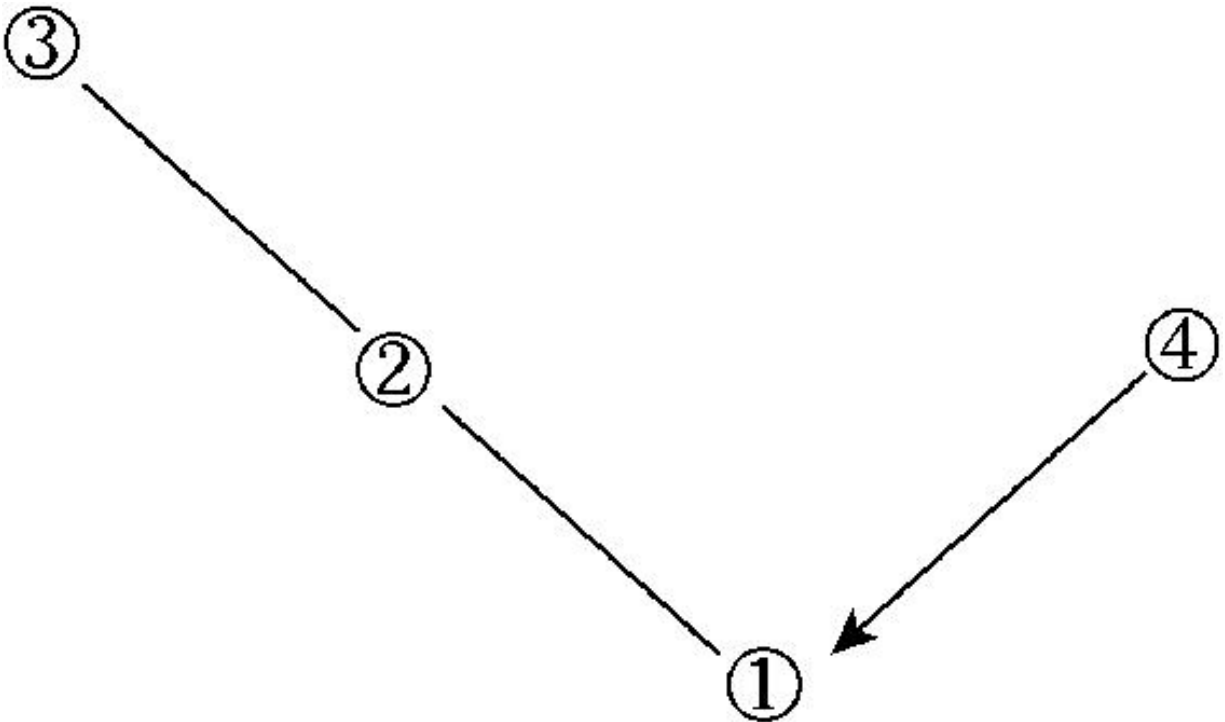


④





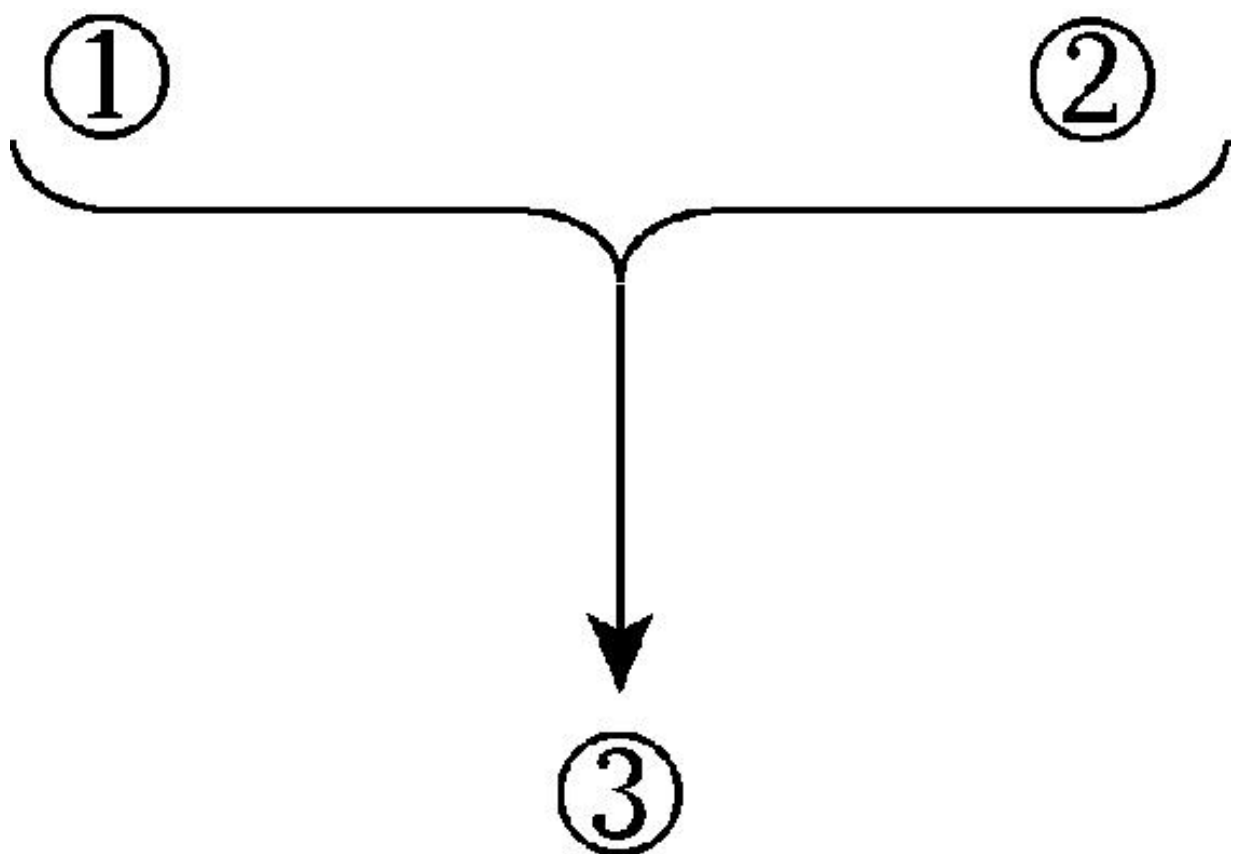
上述论证的另一种解释可以做如下图示：



图示法的另一优点是能展示对论证至关重要的前提之间的关系。如前所述，论证的前提可能各自独立地支持论证的结论。但是论证的多个前提也可能结合起来支持结论，通过提供对这种关系的直观表示，图示法也可以展现论证的这一特点。例如：

①通用汽车公司靠新车和融资的贷款赚钱（当他们赚钱的时候）。②与此不同，汽车经销商的大部分利润都来自旧汽车维修和二手汽车销售。③因此，汽车制造商衰落之时，汽车经销商却能走向繁荣。

在图示中将前提括起来，表明论证的前提只有结合在一起的时候才能给结论以支持：

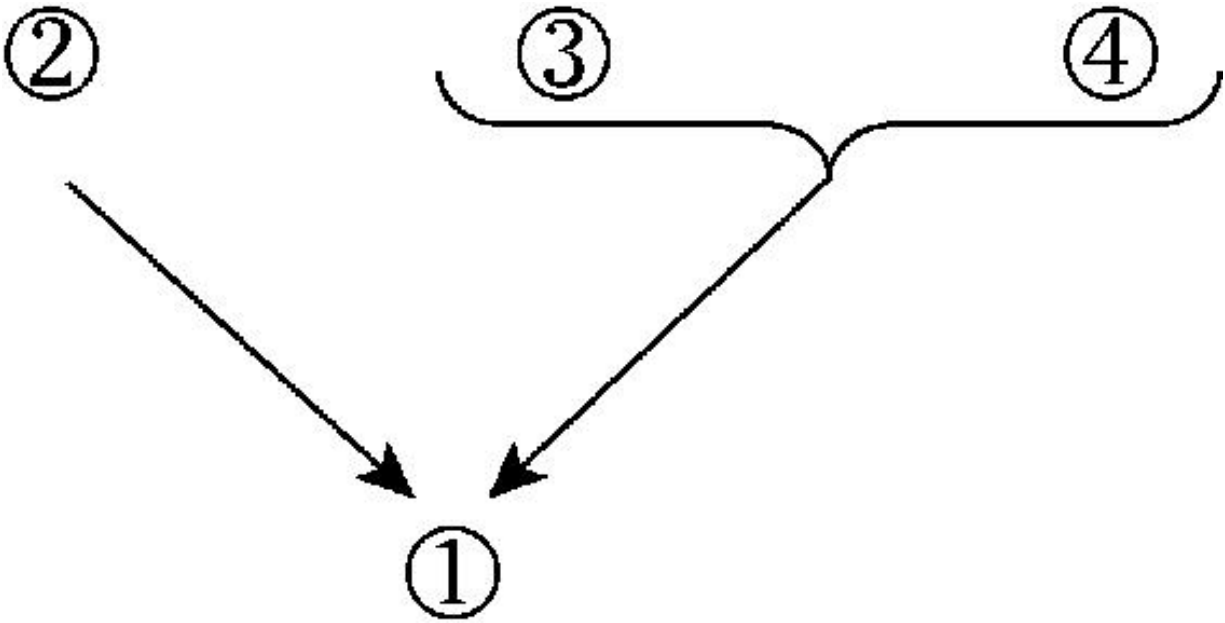


该论证中的两个前提都没有独立地支持结论。是大众汽车与汽车经销商以不同途径赚钱的事实支持了汽车经销商能在制造商衰落之时繁荣的结论。

我们通常可以展示没有那么方便言说出来的东西，论证结构复杂的时候，图示法尤其有用。考虑如下论证：

①沙漠高地是天文观测的良好场所。②其高度使得它们坐落于大气层之中，使得星光不用穿越整个大气层而到达望远镜。③沙漠的干燥度也使之相对较少受云雾干扰。④云雾对天空的遮蔽会使许多天文观测归于无用。

命题①显然是这个论证的结论，其他三个命题提供对它的支持，但它们支持结论的方式是不一样的。命题②自身即可支持沙漠高地是天文观测良好场所的断言，而③和④必须联合起来才能支持这个断言。如下图示可清楚地表明这一点：



但是某些复杂论证结构的澄清使用重塑法更为奏效。例如，当一个论证含有未明确陈述出来的隐含前提时，重塑法允许我们直接把隐含前提列出，而图示法则需要既列出隐含前提又要以某种直观形式（如非封闭圆圈）表明它是被附加到原来论说之上的。请考虑如下论证：

政治领域中没有定数，政治必然是不同观点相互交涉的舞台，谨慎的中庸之道就有可能是最好的政策。

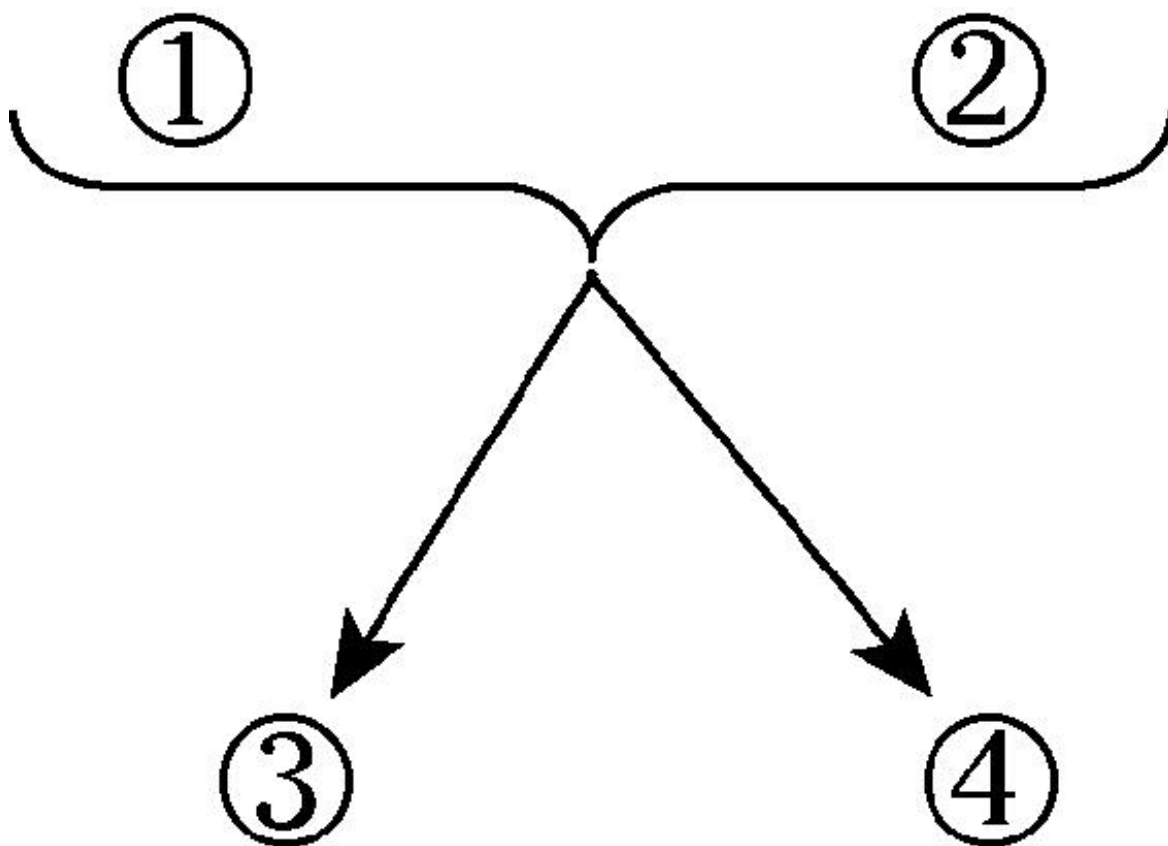
通过重塑法揭示其隐含的前提及其内在复杂性，该论证很容易澄清如下：

- 1.政治领域中没有定数。
- 2.没有定数的地方，持不同观点的人必须就其分歧进行协商。
- 3.从这种协商中有可能产生出来的最好的政策是谨慎的中庸之道。
- 4.因此，政治领域是不同观点进行协商的地方，谨慎的中庸之道很有可能是最好的政策。

大多数逻辑学家都认为，一段话中论证的数目取决于其中所含结论的个数。当一段话包含两个或更多论证和若干相互关联并不明显的命题时，图示法被证明特别有用。下面是从马克思1870年写的一封信中摘录的一段话：

①加速英国的社会革命就是国际工人协会的最重要的目标。②而加速这一革命的唯一办法就是使爱尔兰独立。因此，③“国际”的任务就是到处把英国和爱尔兰的冲突提到首要地位，④到处都公开站在爱尔兰方面。

这段话中含有两个结论，因而有两个论证。但这两个结论都是从同样的两个前提推得的，如下图示可很好地展示这种结构：



有时，含有两个结论从而有两个论证的一段话，却只含有一个前提。例如：

年纪较大的妇女更难以抵制工作中的性骚扰和离开施暴的丈夫，因为年龄的偏见使她们不容易找到其他保护自己的方式。

其中唯一的前提是年纪较大的妇女不容易找到保护自己的方式。该前提支持两个结论：年纪较大的妇女难以抵制工作中的性骚扰，以及她们（对已婚妇女而言）难以离开施暴的丈夫。我们通常用“单独论证”一词指谓只有一个结论的论证，而不管有多少用以支持它的前提。

当一段话中出现两个或更多论证，或一个论证中有两个或更多前提时，就需要弄清各个前提及结论出现的次序。结论可能在最后或最先出现，也可能出现在用以支持它的前提之间，如下论述：

伊斯兰思想家启示的真正来源是《古兰经》及神圣先知的言论。因而很显然，伊斯兰哲学并不是希腊思想的复制品，其所关心的主要是那些来自伊斯兰和与伊斯兰相关的特定问题。

这段话中的结论“伊斯兰哲学并不是希腊思想的复制品”，出现在论证的第一个前提之后和第二个前提之前。

同一个命题既可在一个论证中做结论，又可在另一个论证中做前提，正如同一个人既可在一个场合做指挥者，又可在另一个场合做被指挥者。托马斯·阿奎那的著作中有一段话可以很好地说明这一点。他说：

人类的法律是为人类大众制定的，

大多数人在德行上是不完美的，

因此人类的法律不禁止一切罪恶。

该论证的结论随即被托马斯·阿奎那用作另一个完全不同的论证的前提：

恶行与德行相反，

但人类的法律不禁止一切罪恶，

因此人类的法律也不规定一切德行。

掌握托马斯的论证不需要特别的技巧，但是如果一连串论证被压缩，重塑法对展示这样的一串推理很有帮助。考虑如下这段话：

因为①出现在非洲人种身上的线粒体变种最多，科学家推断，②非洲人种的进化史最长，这表明③非洲人种可能是现代人类的起源。

我们可以把这段论证图示如下：



而对这同一串论证的分析，重塑法尽管显得不够简洁，但更完整地展示了压缩在其中的两个论证：

1. 一个人种身上的线粒体变种越多，其进化史就越长。
2. 出现在非洲人种身上的线粒体变种最多。

因此，非洲人种进化史最长。

1.非洲人种进化史最长。

2.现代人类可能起源于进化史最长的人种。

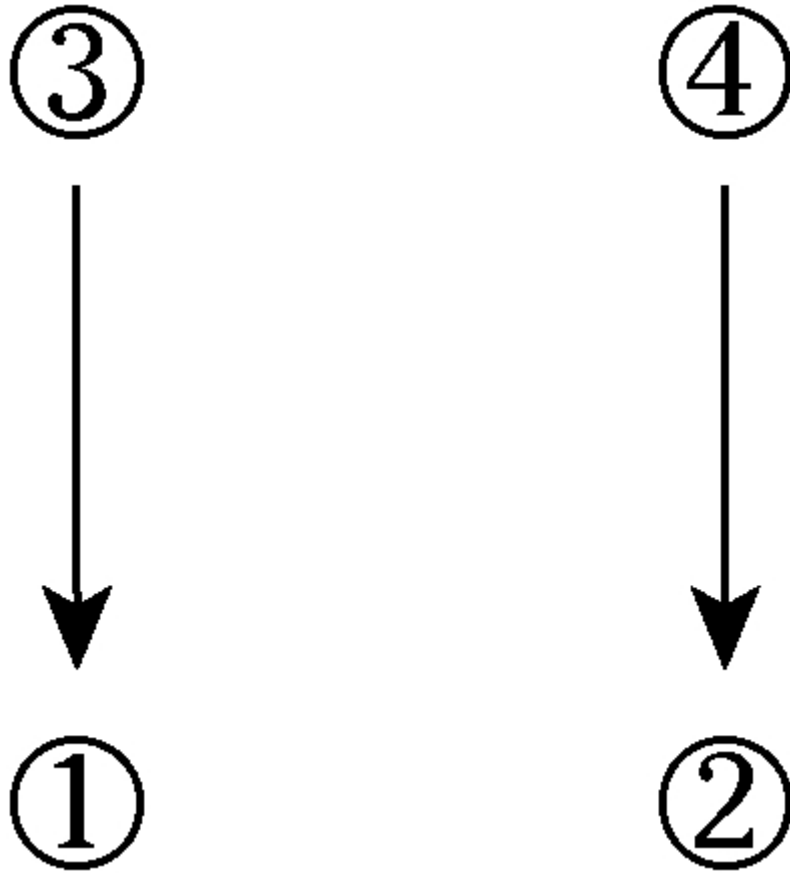
因此，现代人类可能起源于非洲人种。

这些例子表明，同一个命题既可以作为前提也可以作为结论，在一个论证中，作为假定出现的命题就是前提，被断定为从假定命题推出的命题就是结论。也就是说，“前提”和“结论”都是**相对的**(relative)术语。

几个论证复合在一起，语言表达上可能不是以串联的方式出现，而是以更为复杂的方式相互交织，这就要求我们对它们做细致的分析。图示法特别适用于这种情况。例如，在约翰·洛克的名篇《政府论》中，下面一段话就有两个论证交织在一起：

立法机构常年运作是不必要的，也是很方便的；但行政机关常年运作是绝对必要的，因为不是总需要制定新的法律，但总需要执行已制定的法律。

上述论证的分支命题可以用数字表示为：①立法机构常年运作是不必要的，也是很方便的；②行政机关常年运作是绝对必要的；③不是总需要制定新的法律；④总需要执行已制定的法律。将这段论证图示如下：



这个图示表明，第二个论证的结论出现在第一个论证的结论和前提之间，第一个论证的前提出现在第二个论证的结论和前提之间。这个图示还表明，两个结论都出现在它们的前提之前。

这个图示同样也展示了支持刑罚威慑理论的古罗马哲学家塞涅卡的两个相关论证的逻辑结构：

①惩罚罪行不是因为罪行已经发生，②而是为了不发生新的罪行。〔因为〕③过去的罪行不能被取消，但是④可以预防将来的罪行。

在这段话中，“惩罚罪行不是因为罪行已经发生”是其中一个论证的结论，其前提是“过去的罪行不能被取消”。“惩罚罪行是为了将来不发生新的罪行”是这段话中第二个论证的结论，其前提是“惩罚罪行可以预防将来的罪行”。

简言之，图示法和重塑法是两种有力的分析工具，运用这两种工具对论证进行分析，可以更彻底地理解论证前提与结论的关联。

练习题

A.下列各段话中可能包含多个论证，图示每段话。

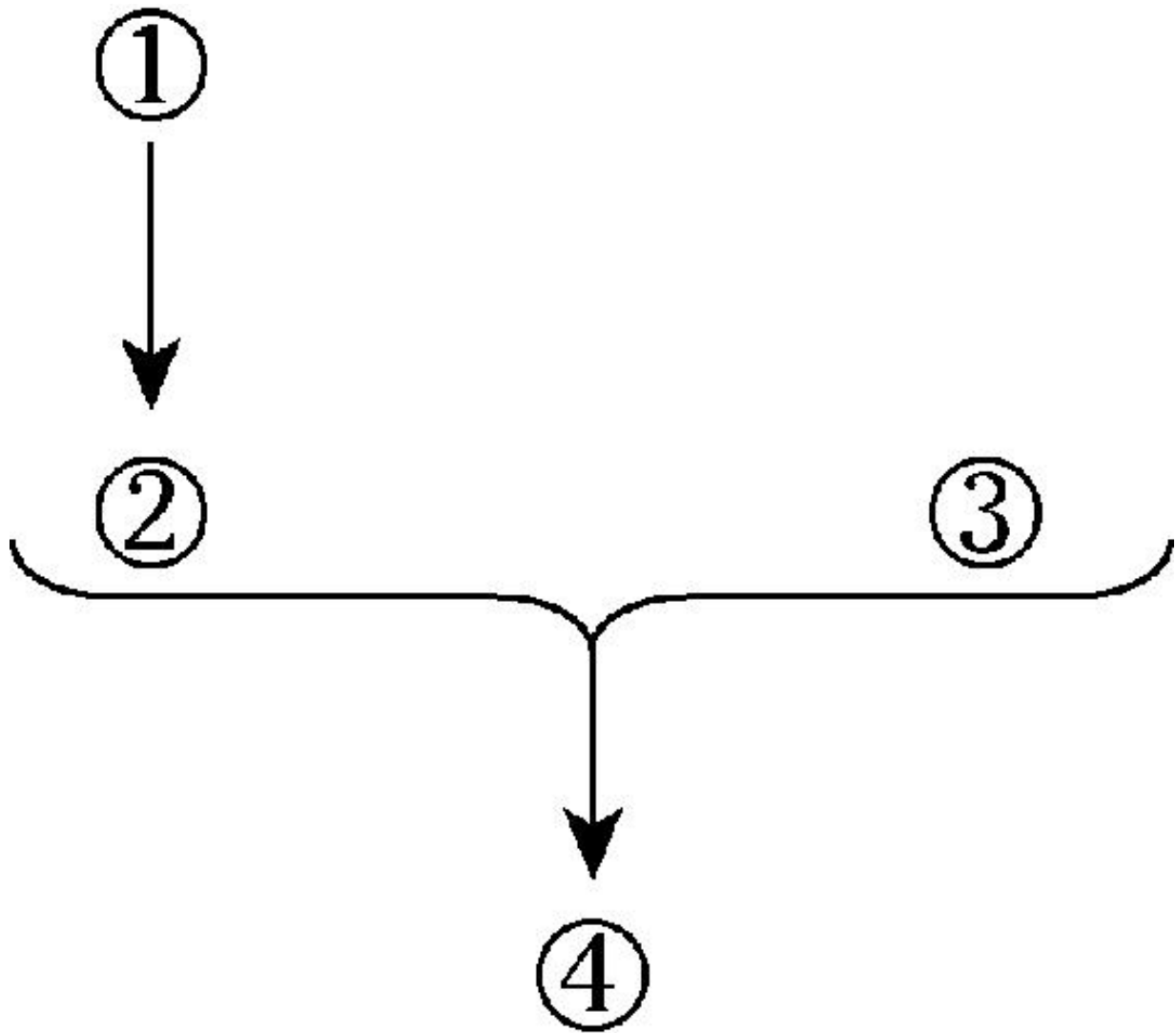
例题：

1.在最近一篇对市郊外扩的弊端进行批评的文章中，作者做了如下论辩：

市郊外扩的主要特征是，社区的各个组成部分——住房、购物中心、办公停车场、城市公共机构——被相互分离。距离上的相互分离，造成市郊居民要花费大量的时间和金钱从一个地方移动到另一个地方。因为几乎每个人都单独驾车，甚至人口稀少的地区都会产生只有在一个相当大的传统城市才会有的交通流量。

解答：

①市郊外扩的主要特征是，社区的每个组成部分——住房、购物中心、办公停车场、城市公共机构——被相互分离。距离上的相互分离，造成②市郊居民要花费大量的时间和金钱从一个地方移动到另一个地方。因为③几乎每个人都单独驾车，④甚至人口稀少的地区都会产生只有在一个相当大的传统城市才会有的交通流量。



2.无论如何，伊斯兰提镇区图书馆计算机上必须拥有过滤程序。色情作品在任何层面都是社会的灾难。我们的公共图书馆绝不能被用来为色情领域中的人传送这些污秽的东西。

——Rob.J.and Joan D.Pelkey,The Ann Arbor(MI.)News,3
February 2004

3.在其巅峰时期，林登·约翰逊(Lyndon Johnson)是最杰出的美国总统之一。他是自亚伯拉罕·林肯之后为民族正义做出最多贡献的美国总统。也是富兰克林·罗斯福(Franklin Roosevelt)之后为社会保障做出最多贡献的美国总统。他可能是美国历史上最伟大的立法政治

家。他也是最富抱负的思想家之一。约翰逊追求权力用以完成伟大的事业。

——Alan Brinkley, "The Making of a War President," The New York Times Book Review, 20 August 2006

4.已婚者比独身者身体更健康，经济更稳定，婚生子女在各项指标上都做得更好。因此婚姻是一种负责任的社会行为。在税收法规里必须以某种方式贯彻对婚姻予以支持的原则。

——Anya Bernstein, "Marriage, Fairness and Taxes," The New York Times, 15 February 2000

5.著名经济学家J.K.加尔布雷斯长期致力于揭示并改善一个社会现实，即“个人富有而社会贫穷”。在他的经典著作《富裕的社会》(The Affluent Society, Boston: Houghton Mifflin, 1960)中，他论证如下：

人们愿意购买真空吸尘器以保证房子的清洁，在我们的生活水平上这也是必需的。而清洁街道的吸尘器却被当作不必要的花费。其结果，我们的房子一般是清洁的，而我们的街道通常是不干净的。

6.在为采取欧元代替英镑作为英国货币单位的提议做辩护的过程中，托尼·布莱尔首相说道：“该论证很简单。我们是欧洲的一部分，欧洲直接并且深刻地影响着我们。因此为了使欧洲向我们期望的方向转变，我们应该来执行领导力。”

——Reported by Alan Cowell in the The New York Times, 9 December 2001

7.加利福尼亚州“三振出局”的法律是在十年前的这个月（即2004年的5月）颁布的。1994年至2002年，加利福尼亚监狱中的人数增加了34724人之多，然而，这个阶段没有“三振出局”法律的纽约州，监狱人数仅增加了315人。而且在这个阶段内，纽约的暴力犯

罪率比加利福尼亚多下降了20个百分点。犯罪率的下降不能归于名称好记的严苛法律，对此我们已经找不到更好的例子了。

——Vincent Schiraldi, "Punitive Crime Laws," The New York Times, 19 March 2004

8.没有人能够完全辞达其意，也很少有人能够辞尽其意，因为词语是溜滑的，而思想是黏滞的。

——Henry Adams, The Education of Henry Adams (1907)

9.第一印象成了自我实现的预言：我们听到的是我们希望听到的东西。这场访谈毫无办法地带有充满好感的偏见。

——Malcom Gladwell, "The New-Boy Network," The New Yorker, 29 May 2000

10.没有政府能保证小股民有同等的盈利机会。声称将要发生的财政丑闻能通过制定规则得到防止是不诚实的。在（证券）市场中，没有什么规则能保证公正和透明。

——Lester Thurow, "Government Can't Make the Market Fair," The New York Times, 23 July 2002

B.以下每段话中可能有一个或多个论证。重塑（如果有用的话，用图示法亦可）前提和结论以分析每段话中的论证。

例题：

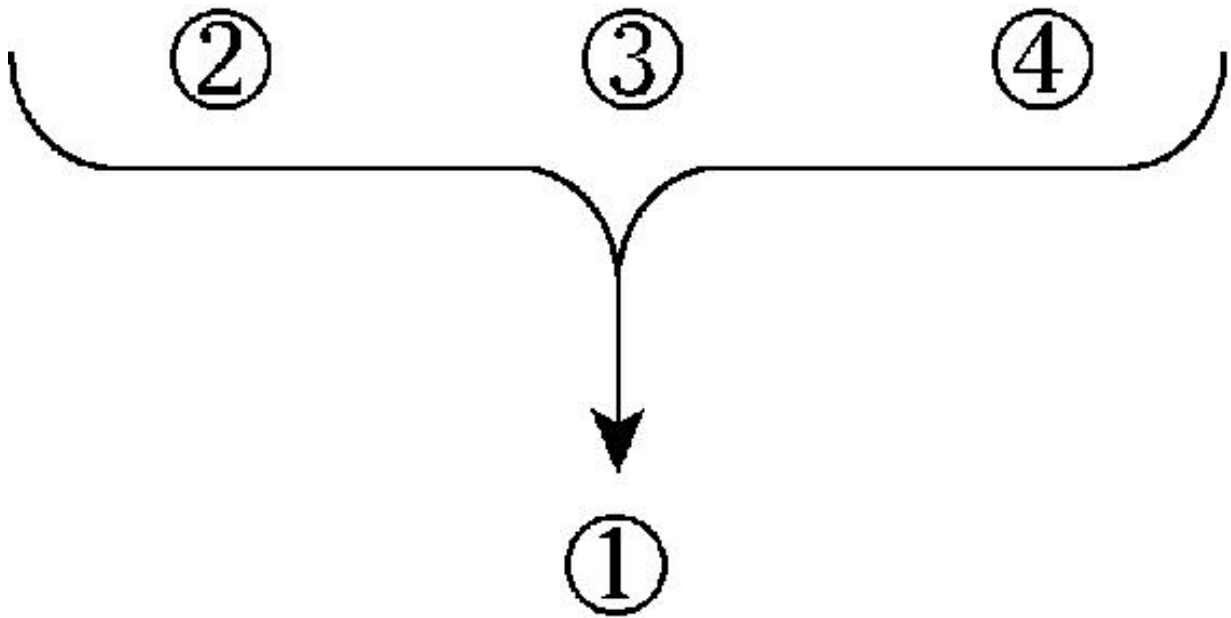
1.原子能相比于矿物燃料能源的突出优点是它所产生的垃圾可以很容易就得到处理。每年燃烧的矿物燃料产生了270亿吨二氧化碳，这些二氧化碳如果被固化，足以堆积成一座底座周长12米高1米的小山。如果由核裂变反应产生相同的能量，所产生的浪费会比矿物燃料的少两万倍，这个两万倍将占据16立方米。每年原子能发电站产生的

所有高放射性废物差不多只占1立方米的空间，并且会被安全地存封在混凝土竖井中。

——James Lovelock, *The Revenge of Gaia: Earth's Climate Crisis and the Fate of Humanity* (New York: Basic Books, 2006)

解答：

①原子能相比于矿物燃料能源的突出优点是它所产生的垃圾可以很容易就得到处理。②每年燃烧的矿物燃料产生了270亿吨二氧化碳，这些二氧化碳如果被固化，足以堆积成一座底座周长12米高1米的小山。③如果由核裂变反应产生相同的能量，所产生的浪费会比矿物燃料的少两万倍，这个两万倍将占据16立方米。④每年原子能发电站产生的所有高放射性废物差不多只占1立方米的空间，并且会被安全地存封在混凝土竖井中。



2.为什么要谴责贫富差距？第一，不平等与政治上的不稳定密切相关。第二，不平等与暴力犯罪相关。第三，经济上的不平等与期望寿命的缩短相关。还有第四个理由吗？就是公正。首席执行官比普通雇员的工资高出上百倍并没有得到道德上的证明。

——Richard Hutchinsons, "When the Rich Get Even Richer,"
The New York Times, 26 January 2000

3. 基因和蛋白质是被发现而不是被发明的。发明可以被给予专利，发现却不能。因此蛋白质专利本身就是有问题的。

——Daniel Alroy, "Invention vs. Discovery," The New York
Times, 29 March 2000

4. 从长远的观点看，捕鲸行为在日本的消失与这种哺乳动物是如何高贵、聪明或濒临灭绝都没什么关系，与简单的经济学原理倒是紧密相关。一家日本报纸做了一个关于鲸鱼肉消费情况的调查，结果显示，在数千个调查对象中，只有百分之四的人说他们实际吃过几次鲸鱼肉。该报纸因此写了下面这些话：“越来越多的日本人不愿吃鲸鱼肉。如果他们不愿吃，就不会买。如果他们不购买鲸鱼肉，那么日本就可以与捕鲸业告别了。”

——Reported in Asahi Shimbun, April 2002

5. 2002年7月18日，为了纪念八年前发生在布宜诺斯艾利斯的犹太活动中心爆炸案，阿根廷年轻的犹太复国主义者举行了大规模的示威游行活动。游行过程中，年轻的犹太复国主义者举着巨大的横幅，上面写着：“Sin memoria, no hay justicia. Sin justicia, no hay future.”（“无记忆则无正义，无正义则无未来。”）

6. 早在1884年，有人控告美国民主党提名人格罗弗·克利夫兰 (Grover Cleveland) 有个非婚生小孩。当共和党人唱着“妈妈，我的爸爸在哪”之时，克利夫兰没有做解释也没有回避，只是坦言他曾经支援过这个小孩。他的一个支持者，也是一位出众的政治顾问，给选民提出了以下忠告：

因为格罗弗·克利夫兰的公共记录非常出色，私生活却稍有瑕疵。也因为他的对手詹姆斯·布莱恩 (James G. Blaine) 的私生活可以编成整本故事书，但公共记录上却很糟糕。为什么不将他们二者都放到各自

表现出色的领域中去呢？——让布莱恩去经营他的私生活，把克利夫兰继续留在公共领域吧。

7.10月8日，一篇关于伊拉克的快讯中写道：“战争创造问题，却并不解决问题”。

第二次世界大战解决了德国纳粹和日本军国主义的问题，并且与我们摧毁了的这些国家达成了联盟。美国革命战争解决了纳税却无代表权的问题，也导致了美利坚合众国的产生。波斯湾战争解决了伊拉克入侵科威特的问题。美国内战解决了奴隶制的问题。

这些战争都创造了更好的世界。战争是战胜毫无理性可言的邪恶敌人的唯一途径。不管是我们还是他们，能创造真正和平的才是胜利方。

——Keith Kraska, “Necessary Wars,” The New York Times, 15 October 2002

8.在《克里托篇》中，柏拉图将雅典社区的立场拟化作为是“法律”在对苏格拉底或任何故意不服从政府的社区市民讲话：

不服从我们的人，犯了三重错误。首先，因为不服从我们，他也就是在不服从他的父母；其次，因为我们是他所受教育的创始人；最后，因为他已经与我们达成了一致意见，同意及时地听从我们的指挥。

9.事实是，钱会讲话。相比于没钱请代理的当事人，审判员、法官和陪审团都会对私人律师和他们的委托人另眼相看。就如同在饭店里，衣着华丽的用餐者能得到更好的餐桌，人类的本性就是将更好的东西给那些看似有钱的人。

——Desiree Buenzle, “Free Counsel and Fairness,” The New York Times, 15 January 2007

10.针对伊利诺伊州的莫顿·格罗夫(Morton Grove)通过的一项手枪禁令，佐治亚州的肯尼索镇在1982年通过了一项拥有枪支的强制性法律。肯尼索的犯罪率急剧下降，而莫顿·格罗夫却不然。不难理解，罪犯当然会更愿意闯入没有被枪击危险的房屋.....罪犯会猜想有肯尼索这样的法律条文的镇，一般也会对罪犯更为严厉，并由此推断他们在其他地方会更容易得手。如果事情的确如此，我们就会明白其他采用了类似法律的地方，也是为了不被罪犯视为有吸引力的选择。

——Glenn Reynolds, "A Rifle in Every Pot," The New York Times, 16 January 2007